



Protocolo terapéutico empírico del cuadro febril agudo de probable etiología infecciosa

A. Ramos-Martínez*, J. Calderón-Parra y S. de la Fuente Moral

Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Majadahonda. Madrid. España. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. España. Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro Segovia de Arana (IDIPHISA). Majadahonda. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Fiebre
- Hipertermia
- Agentes antibacterianos
- Sepsis

Keywords:

- Fever
- Hyperthermia
- Antibacterial agents
- Sepsis

Resumen

La fiebre consiste en la elevación de la temperatura corporal hasta un valor igual o superior a 38 °C. La presencia de síntomas o signos de gravedad como confusión, taquipnea o hipotensión condicionan la atención hospitalaria y la administración con celeridad de un tratamiento antimicrobiano empírico. En el caso de que se sospeche una infección bacteriana de manejo extrahospitalario, el tratamiento antibiótico debe basarse en el foco infeccioso y patógenos más probables, manteniendo un control clínico estricto. En los casos de fiebre por infección comunitaria que requiere ingreso se debe emplear una cefalosporina de tercera generación o amoxicilina/clavulánico. Cuando la infección se ha originado mientras el paciente está ingresado, hay que procurar la cobertura frente a *P. aeruginosa* mediante cefalosporina antipseudomónicas o carbapenemas y frente a SARM con vancomicina o daptomicina. Es necesario evaluar los mecanismos de resistencia de gramnegativos más prevalentes en el entorno del paciente.

Abstract

Empirical therapy protocol for acute fever likely of an infectious etiology

Fever consists of the elevation of body temperature to a value equal to or greater than 38° C. The presence of signs or symptoms of severity such as confusion, tachypnea, or hypotension requires hospital care and rapid administration of empirical antimicrobial therapy. In the event bacterial infection managed on an outpatient basis is suspected, antibiotic treatment must be based on the source of the infection and most likely pathogens, maintaining strict clinical control. In cases of fever due to community infection that require admission, a third-generation cephalosporin or amoxicillin/clavulanic acid must be used. When the infection occurs while the patient was hospitalized, coverage must be provided for *P. aeruginosa* through antipseudomonal cephalosporin or carbapenems and against MRSA with vancomycin or daptomycin. The mechanisms of gram-negative resistance that are most prevalent in the patient's surroundings must be evaluated.

Introducción

La fiebre es una elevación de la temperatura corporal hasta un valor igual o superior a 38°C, que puede estar causada por enfermedades infecciosas, inflamatorias o neoplásicas. Se origina tras la modificación del punto de ajuste de la tempe-

ratura (*set point*) en el hipotálamo, desencadenado por una concentración elevada de prostaglandina E2 (PGE2). La hipertermia es otra causa de temperatura elevada originada por el deterioro de mecanismos de control. En estos casos, el punto de ajuste hipotalámico está en niveles normotérmicos, pero la producción de calor excede a su pérdida. Estos pacientes no pueden desprenderse del calor generado o adquirido del entorno con la celeridad necesaria para mantener la temperatura normal, no muestran variación circadiana de la temperatura, ni sudoración ni responden a los antipiréticos. La hiperpirexia es el término empleado para una tempe-

*Correspondencia
Correo electrónico: aramos220@gmail.com

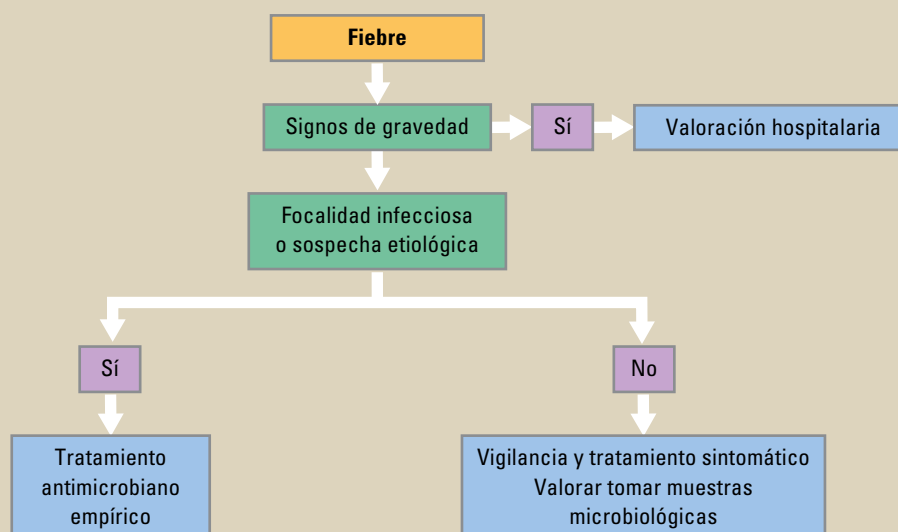


Fig. 1. Manejo de la fiebre en el paciente ambulante.

ratura extraordinariamente alta (más de 41,5°C) que se puede observar en pacientes con infecciones graves, pero que ocurre con mayor frecuencia en pacientes con hemorragias del sistema nervioso central^{1,2}.

El rápido empeoramiento clínico que ocurre en algunas infecciones condiciona que deban descartarse o confirmarse este tipo de enfermedades en un primer contacto con el paciente febril. Las características de los pacientes y la sintomatología acompañante determinarán la actitud diagnóstica y terapéutica. Así, la fiebre en un joven sin antecedentes relevantes y sin ningún signo de gravedad puede hacer recomendable un manejo ambulatorio y un tratamiento sintomático de la fiebre. Sin embargo, la presencia de síntomas o signos de gravedad como la confusión, la taquipnea o la hipotensión condicionan la atención hospitalaria y la administración con celeridad de un tratamiento antimicrobiano empírico. También es recomendable la evaluación hospitalaria en caso de viajes a zonas endémicas de malaria, disnea, taquicardia importante, temperatura mayor a 40°C, rigidez de nuca y erupción petequeal.

Las infecciones suelen manifestarse con fiebre y con un conjunto de síntomas que orientan hacia el foco principal de la infección (focalidad infecciosa). Sin embargo, el paciente puede presentar fiebre sin ningún otro dato que permita conocer la etiología o localización de la infección. En estos casos hay que considerar las causas infecciosas más frecuentes de fiebre aislada como son las infecciones víricas producidas por virus respiratorios, virus de la gripe, virus hepatotropos, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr o el virus de la inmunodeficiencia humana, brucelosis, fiebre Q, bacteriemias (*Staphylococcus aureus*, etc.), endocarditis infecciosa, leishmaniasis, malaria y las infecciones en los ancianos, entre otras. El diagnóstico de estas enfermedades puede ser un desafío y se necesita la realización de un diagnóstico diferencial adecuado.

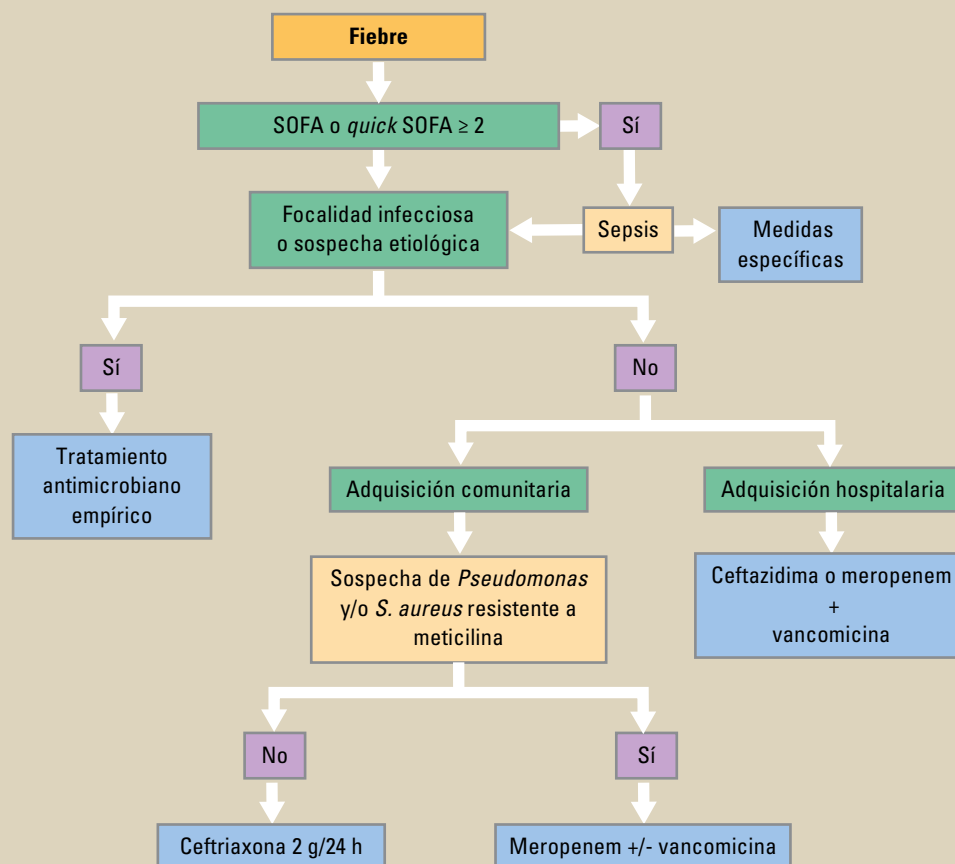
Tratamiento antimicrobiano empírico en el enfermo ambulante

La mayoría de las infecciones atendidas en el medio extra-hospitalario que cursan con fiebre suelen presentar síntomas y signos que ayudan a identificar el foco primario de la infección, como en casos de sinusitis aguda, faringitis, bronquitis, neumonía, exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, otitis media aguda, cistitis aguda, prostatitis aguda, pielonefritis, infección cutánea o gastroenteritis, lo que determinaría el tratamiento antibiótico empírico correspondiente^{3,4}.

Cuando se sospecha infección vírica leve, se recomienda no iniciar tratamiento antibiótico, sino una observación continua en su domicilio por si el estado del paciente cambia o aparece nueva sintomatología. En el caso de que se sospeche una infección bacteriana, el tratamiento antibiótico debe basarse en el foco infeccioso más probable y los patógenos más probablemente involucrados⁵. En pacientes estables y sin factores de riesgo de infección grave es preferible la vigilancia clínica estricta y la obtención de cultivos microbiológicos que el inicio de antibiótico empírico. La persistencia de la fiebre obligaría a una nueva evaluación clínica (fig. 1).

Tratamiento antimicrobiano empírico en el enfermo que requiere ingreso hospitalario

La afectación o disfunción de algún órgano como consecuencia de la infección determina la existencia de la sepsis. Se trata de una enfermedad dependiente del tiempo, lo que condiciona la administración del tratamiento antimicrobiano lo



PROTOSCOLOS DE PRÁCTICA ASISTENCIAL

Fig. 2. Tratamiento empírico en pacientes con fiebre que requiere ingreso hospitalario.

Puntuación en el SOFA (Sequential Organ Failure Assessment score) o quick SOFA (dos de los tres siguientes: frecuencia respiratoria ≥ 22 respiraciones por minuto, disminución de nivel de conciencia, tensión arterial sistólica ≤ 100 mm Hg) ≥ 2 .

más pronto posible tras la obtención de los hemocultivos y otras pruebas microbiológicas. La correcta dosificación y la vía de administración también son relevantes. Se debe destacar la administración de suero salino (30 ml/kg) en un momento inicial. Si persiste hipotensión o hipoperfusión es preciso avisar a la unidad de cuidados intensivos (UCI) y/o iniciar fármacos vasoactivos.

El tratamiento empírico se llevará a cabo en el hospital en pacientes con signos de alarma (somnia, vómitos, cefalea intensa, *rash* inexplicado, ictericia, tiritona de repetición, dolor muscular, cuello o espalda) y preferentemente en mayores de 50 años, diabéticos, alcohólicos, usuarios de drogas por vía parenteral, inmunodeprimidos y viajeros⁶. Para el tratamiento empírico hay que considerar las posibles alergias a fármacos, comorbilidad, sospecha clínica, farmacocinética, lugar de adquisición de la infección (relacionada o no con la asistencia sanitaria), epidemiología local, cultivos previos y estado inmunitario. Durante el ingreso hospitalario se debe reevaluar el mantenimiento o cambio de la pauta empírica en función de resultados microbiológicos y la evolución clínica. La duración del tratamiento antibiótico dependerá del foco infeccioso de origen, virulencia del microorganismo y de la evolución del paciente. En algunos pacientes, el control del

foco mediante drenaje percutáneo, cirugía u otros es de gran importancia para su curación³ (fig. 2).

En pacientes sin focalidad infecciosa a pesar del estudio inicial se emplearán los siguientes regímenes:

Infección de origen comunitario

Los microorganismos más frecuentes son *Escherichia coli*, *S. aureus*, *Klebsiella pneumoniae* y *Streptococcus pneumoniae*. Se recomienda una cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona 2 g/24 horas intravenosa —iv— o cefotaxima 2 g/6 horas iv) o amoxicilina/clavulánico (1 g/8 horas iv). Si el enfermo va a ingresar en la UCI (o hay sospecha de infección por *Pseudomonas aeruginosa*) se debe emplear piperacilina-tazobactam 4,5 g/6 horas iv o un carbapenémico (imipenem-cilastatina 500 mg/6 horas iv o meropenem 1 g/8 horas iv). Los pacientes neutropénicos que ingresan por fiebre siempre deben recibir cobertura frente a *P. aeruginosa*. En caso de sospecha de cocos grampositivos resistentes se debe asociar al betalactámico vancomicina 1-1,5 g/12 horas iv.

Infección de origen intrahospitalario

Se recomienda asociar vancomicina 1-1,5 g/12 horas iv junto con uno de los siguientes antibióticos con actividad frente a

P. aeruginosa: cefalosporinas antipseudomónicas (ceftazidima 2 g/8 horas iv o cefepime 2 g/8-12 horas iv o piperacilina-tazobactam 4,5 g/6 horas iv) o carbapenemas (meropenem 1 g/8 horas iv o imipenem 500 mg/6 horas iv). La asociación de dos fármacos con actividad frente a gramnegativos debería emplearse solo en pacientes con *shock séptico*, considerando la escasa evidencia sinergismo *in vivo*. Se puede considerar daptomicina 8-10 mg/kg/iv al día en lugar de vancomicina si el paciente tiene *shock séptico*, antecedentes de infección previa por *S. aureus* resistente a meticilina (SARM) con una concentración mínima inhibitoria (CMI) para vancomicina igual o superior a 2 mg o fracaso renal. No es un antibiótico de elección en caso de neumonía. Si existe sospecha de infección por enterobacterias productoras de AmpC o betalactamasas de espectro extendido (BLEE), el betalactámico de elección es una carbapenema (o cefepime 2 g/8-12 horas iv si solo se sospecha AmpC)³.

Shock séptico de origen no filiado

Meropenem (1 g/6 horas iv) más amikacina (15 mg/kg/día iv) más daptomicina (6-10 mg/kg/día). En pacientes alérgicos a betalactámicos: tigeciclina (100 mg iv la primera dosis, posteriormente 50-100 mg/12 horas iv) más amikacina (15 mg/kg/día iv) más ciprofloxacino (400 mg/8 horas iv).

Sospecha de infección fúngica

La candidiasis invasiva y la candidemia es la micosis profunda más frecuente en el enfermo crítico. La especie más frecuente es *Candida albicans*. El aislamiento previo de especies de *Candida* no *albicans*, el tratamiento previo con fluconazol y un estado crítico haría preferente el uso de una equinocandina en lugar de fluconazol (que debería usarse en el resto de las circunstancias). *C. glabrata* generalmente es resistente a fluconazol en más del 50% de los casos, *C. krusei* es resistente a fluconazol en el 100% de los casos y *C. parapsilosis* CMI a equinocandinas más elevadas. Los antifúngicos empíricos no están justificados en pacientes críticos no neutropénicos, porque los estudios no han mostrado un beneficio claro en esta población⁷.

Tratamiento de la fiebre

Los antipiréticos actúan reduciendo la síntesis de prostaglandina E2 (PGE2) mediante la inhibición de la ciclooxigenasa expresada de forma constitutiva. El sustrato de la ciclooxigenasa es el ácido araquidónico liberado de la membrana celular. Los inhibidores de las ciclooxigenasas son potentes antipiréticos. Paracetamol no inhibe bien la ciclooxigenasa en los tejidos periféricos, por lo que muestra una actividad antiinflamatoria adicional a la antipirética. No hay diferencia entre el ácido acetilsalicílico (AAS) y paracetamol o los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en cuanto a su capacidad antitérmica. Se puede emplear paracetamol 650 a 1000 mg por vía oral, cada 6 horas, o ibuprofeno 400 a 600 mg por vía oral, cada 6-8 h. La dosis diaria de paracetamol no debe exceder los 4 g. Otros medicamentos AINE (por ejemplo, AAS o naproxeno) también son eficaces como antipiréticos. Los corticosteroides también son antipiréticos eficaces, que ac-

túan inhibiendo la ciclooxigenasa y bloqueando la transcripción del ARNm de las citocinas pirogénicas^{8,9}.

Las circunstancias en donde está indicado el tratamiento de la fiebre son las siguientes: hiperpirexia, fiebre prolongada, edades extremas, embarazo, presencia de otras complicaciones y presencia de enfermedades que pueden empeorar con la fiebre. Si la temperatura es igual o superior a 41°C, deben iniciarse también otras medidas para reducirla (baños con agua fría, sueroterapia a baja temperatura o mantas refrescantes).

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

1. ●● Lee-Chiong TLJ, Stitt JT. Disorders of temperature regulation. *Compr Ther*. 1995;21(12):697-704.
2. Niven DJ, Gaudet JE, Laupland KB, Mrklas KJ, Roberts DJ, Stelfox HT. Accuracy of peripheral thermometers for estimating temperature: a systematic review and meta-analysis. *Ann Intern Med*. 2015;163(10):768-77.
3. ● Savage RD, Fowler RA, Rishu AH, Bagshaw SM, Cook D, Dodek P, et al. Pathogens and antimicrobial susceptibility profiles in critically ill patients with bloodstream infections: a descriptive study. *C open*. 2016;4(4):E569-77.
4. Pouwels KB, Hopkins S, Llewelyn MJ, Walker AS, McNulty CA, Robotham JV. Duration of antibiotic treatment for common infections in English primary care: cross sectional analysis and comparison with guidelines. *BMJ*. 2019;364:l440.
5. ●● García-Cáceres MC, Regueira-González R, Díaz-Herranz S, Martín-Rodrigo JL. Fiebre en Atención Primaria. *Semer - Med Fam [Internet]*. 2008;34(3):149-52. Disponible en: <https://www.science-direct.com/science/article/pii/S1138359308718689>
6. ● Cameron P. Infectious diseases emergencies. En: Cameron P, Little M, Mitra B, Deasy C, eds. *Textbook of adult emergency medicine*. 5ª ed. New York: Elsevier; 2019. p. 390-5.
7. Timsit JF, Azoulay E, Schwebel C, Charles PE, Cornet M, Souweine B, et al. Empirical micafungin treatment and survival without invasive fungal infection in adults with ICU-acquired sepsis, candida colonization, and multiple organ failure: The EMPIRICUS Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2016;316(15):1555-64.
8. Flower RJ, Vane JR. Inhibition of prostaglandin synthetase in brain explains the anti-pyretic activity of paracetamol (4-acetamidophenol). *Nature*. 1972;240(5381):410-1.
9. Bailey JM. New mechanisms for effects of anti-inflammatory glucocorticoids. *Biofactors*. 1991;3(2):97-102.